A. Interrogation de données

1) Donner la liste des emplacements (numéro et nom) pouvant accueillir les bateaux d'une longueur de 50m avec un tirant d'eau de 15m.

```
SELECT NumEmp, NomEmp
FROM EMPLACEMENT
WHERE TirantEauMax >= 15
AND  LongueurEmp >= 50;
```

	numemp	nomemp
1	1	A1
2	3	A3
3	4	A4
4	7	B1
5	8	B2
6	9	B3
7	10	B4

2) Donner la liste des emplacements disposant d'un tirant d'eau et d'une longueur suffisant pour accueillir le bateau nommé NORSTONE (nom de l'emplacement, longueur, tirant d'eau maximum) ;

```
SELECT nomemp, longueuremp, tiranteaumax
FROM EMPLACEMENT
WHERE tiranteaumax >=( SELECT tiranteau
                       FROM BATEAU
                       WHERE nombat = 'NORSTONE')
AND longueuremp>=( SELECT longueurbat
                   FROM BATEAU
                   WHERE nombat = 'NORSTONE');
```

	nomemp	longueuremp	tiranteaumax
1	A4	150	25
2	B1	200	35
3	B3	175	18

OU

```
SELECT nomemp, longueuremp, tiranteaumax
FROM EMPLACEMENT join bateau ON tiranteaumax>=tiranteau
                                and longUeuremp>= longueurbat
WHERE  nombat = 'NORSTONE';
```

3) Nom des agents qui ne gèrent aucun séjour ;

```
select nomag
from agent a left outer join sejour s ON s.codeag=a.codeag
where numsej is NULL
order by 1;

--ou avec une sous requête

SELECT NOMAG
FROM AGENT
WHERE codeag not in (select distinct codeag
                     from sejour)
order by 1;
```

	nomag
1	AIACH
2	Bidule
3	CHAMBON
4	CHEVALLIER-CHANTEPIE
5	DUQUESNAY
6	GAL

4) Nom du bateau qui a séjourné le plus longtemps (durée cumulée) dans le port ;

```
SELECT NOMBAT,coalesce(sum(dureesej), 0) as "durée des séjours"
FROM bateau natural join sejour
GROUP BY nombat
HAVING sum(dureesej) >= ALL(    SELECT sum(dureesej)
                                FROM sejour
                                GROUP BY numbat);
```

	nombat	durée des séjours
1	Mouette	23

5) Toutes les informations de l'emplacement le plus long ;

```
SELECT *
from emplacement
where longueuremp = (select max(longueuremp) from emplacement) ;
```

	numemp	codetypef	nomemp	longueuremp	tiranteaumax	tarifjour
1	7	5	B1	200	35	550

6) Listes des bateaux (nom du bateau) qui transportent des Céréales (libfret)

```
select nombat
from bateau B join transporter T  ON T.numbat=B.numbat
join fret F ON T.codetypef=F.codetypef
where libfret ='Céréale' ;
```

	nombat
1	Mouette
2	Tahiti

7) Listes des bateaux (nom du bateau) qui ont transporté des Céréales ET du Nickel (libfret)

```
select nombat
from bateau B join transporter T  ON T.numbat=B.numbat
join fret F ON T.codetypef=F.codetypef
where libfret ='Céréale';

intersect

select nombat
from bateau B join transporter T  ON T.numbat=B.numbat
join fret F ON T.codetypef=F.codetypef
where libfret ='Nickel' ;
```

	nombat
1	Mouette

```
ou

select nombat
from bateau B join transporter T  ON T.numbat=B.numbat
join fret F ON T.codetypef=F.codetypef
where libfret ='Céréale'
and B.numbat in (select numbat
             from transporter T join fret F ON T.codetypef=F.codetypef
             where libfret ='Nickel');
```

8) Donnez la liste des agents (toutes les informations) qui habitent Marseille ou Montpellier

```
select *
from agent
where villeag in ('Marseille','Montpellier');
```

	codeag	nomag	adrag	villeag	cpag	telag	faxag
1	2	Bertrand	12 rue Amoreux	Marseille	13000	04-42-21-12-52	04-42-21-12-50
2	3	Bidule	le Saturne 176 rue Lausanne	Montpellier	34080	04-42-25-69-69	04-42-25-69-96
3	7	DUQUESNAY	113 avenue Mozart	Marseille	13002	04-15-15-69-69	04-15-15-69-96

9) Listes des bateaux (nom du bateau) qui ont transporté des Produits pétroliers mais pas de Bois (libfret)

```
select nombat
from bateau B join transporter T  ON T.numbat=B.numbat
join fret F ON T.codetypef=F.codetypef
where libfret = 'Produits pétroliers' ;

except

select nombat
from bateau B join transporter T  ON T.numbat=B.numbat
join fret F ON T.codetypef=F.codetypef
where libfret ='Bois' ;

ou

select nombat
from bateau B join transporter T  ON T.numbat=B.numbat
join fret F ON T.codetypef=F.codetypef
where libfret = 'Produits pétroliers'
and B.numbat not in ( select numbat
                      from transporter T  join fret F ON T.codetypef=F.codetypef
                      where libfret ='Bois') ;
```

	nombat
1	NORSTONE
2	Mouette
3	Océan

10) Afficher le nom du bateau le plus long

```
select nombat
from bateau
where longueurbat = (select max(longueurbat) from bateau) ;
```

	nombat
1	Erikaka

11) Donnez les numéros des emplacements qui peuvent recevoir des Céréales (libfret)

```
select numemp
from emplacement
where codetypef = (select codetypef from fret where libfret ='Céréale');

ou

select numemp
from emplacement E join fret F using(codetypef)
where libfret ='Céréale' ;
```

	numemp
1	1
2	2
3	3
4	4

12) Donnez le montant total de chaque séjour (numéro du séjour, numéro de l'emplacement du séjour, provenance et destination du séjour, le tarif du séjour) Attention vous renommerez les colonnes pour obtenir cet affichage :

```
select numsej AS "N° du séjour", numemp AS "N° de l'emplacement",
                provenance, destination ,tarifjour*dureesej AS "Tarif total"
from sejour S join emplacement E using(numemp);
```

	N° du séjour	N° de l'emplacement	provenance	destination	Tarif total
1	1	3	Japon	Espagne	2 500
2	2	4	Angleterre	Gabon	1 050
3	3	3	France	Canada	3 750
4	4	2	Islande	Australie	400
5	5	1	Suède	Nouvelle Zélande	1 250
6	6	1	Gréce	Russie	1 250
7	7	3	Espagne	Mexique	1 500

13) Donnez le montant total payé par armateur pour les séjours concernés par les bateaux qu'ils affrètent :

```
select num_armat, nom_armat,  SUM(tarifjour*dureesej) AS "Montant total
par amateur"
from sejour S join emplacement E using(numemp)
              join bateau B using(numbat)
              join armateur A using(num_armat)
group by num_armat, nom_armat;
```

	num_armat	nom_armat	Montant total par amateur
1	2	ARMATEUR de France	7950
2	3	Olympe	3750

14) Donnez le nombre d'emplacements par fret (libfret), en effet un emplacement est prévu pour accueillir un seul type de fret, on veut donc connaitre le nombre d'emplacements qui peuvent accueillir chaque type de fret !

```
select libfret, count(*) "Nb emplacements"
from emplacement e join fret f on f.codetypef =e.codetypef
group by libfret ;
```

	libfret	Nb emplacements
1	Produits pétroliers	1
2	Voiture	2
3	Acier	1
4	Nickel	1
5	Céréale	4
6	Bois	1

15) Donnez le bateau qui a transporté le moins de fret, quel que soit le fret, en effet un bateau a pu transporter plusieurs type de fret, par exemple le bateau Erikaka a transporté 256 tonnes de Produits pétroliers et 3456 tonnes de Bois, on veut donc connaitre celui qui a transporté la plus petite quantité de fret cumulé !

```
select nombat
from bateau b join transporter t on t.numbat = B.numbat
group by b.numbat
having sum(qtefret) <=all (select sum(qtefret)
                           from transporter t
                           group by numbat );
```

nombat
Océan

OU

```
select nombat
from bateau b join transporter t on t.numbat = B.numbat
group by b.numbat
having sum(qtefret) = (select sum(qtefret)
                       from transporter t
                       group by numbat
                       order by 1
                       limit 1)
```

OU

```
select nombat
from bateau b join transporter t on t.numbat = B.numbat
group by b.numbat
having sum(qtefret) =(select min("Nbfret")
                      from (select sum(qtefret) as "Nbfret"
                            from transporter t
                            group by numbat) T )
```